1. 求导对象、维数与统一约定

1.1 本讲义的排列约定

向量均为列向量。设

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \qquad f(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}, \qquad \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^m.$$

标量函数的梯度为列向量：

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \partial f/\partial x_1 \\ \vdots \\ \partial f/\partial x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times 1}.$$

向量函数的雅可比矩阵采用

$$\boxed{(J_{\boldsymbol{F}})_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}}, \qquad J_{\boldsymbol{F}} \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

即：**行对应输出分量，列对应输入变量**。
对标量函数，其雅可比与梯度的关系为

$$\boxed{J_f = (\nabla f)^T}.$$

不同教材可能采用转置后的排列约定，比较公式时应首先核对维数。

1.2 一阶导数与线性近似

标量函数：

$$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}) + (\nabla f)^T\boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|).$$

向量函数：

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h}) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) + J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|).$$

相应的全微分为

$$\boxed{\mathrm{d}f = (\nabla f)^T\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}}, \qquad \boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F} = J_{\boldsymbol{F}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}}.$$

1.3 求导后的对象

函数	一阶导数	二阶导数
$f(t)$	标量 f'	标量 f''
$\boldsymbol{r}(t)$	向量 $\boldsymbol{r}'$	向量 $\boldsymbol{r}''$
$f(\boldsymbol{x})$	梯度 ∇f	Hessian H_f
$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$	雅可比 $J_{\boldsymbol{F}}$	二阶导数张量

1.4 二阶导数与方向

标量函数的 Hessian 为

$$H_f = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right].$$

沿固定方向 $\boldsymbol{h}$：

$$Df[\boldsymbol{h}] = (\nabla f)^T\boldsymbol{h},$$

$$D^2 f[\boldsymbol{h},\boldsymbol{h}] = \boldsymbol{h}^T H_f \boldsymbol{h}.$$

若 $\boldsymbol{h}$ 为单位向量，$Df[\boldsymbol{h}]$ 是该方向的方向导数；若未归一化，则还包含方向向量长度的倍率。

1.5 默认条件

公式均在相关函数可微处使用。涉及混合偏导交换、Hessian 对称性及 $\nabla\times\nabla f = 0$ 等恒等式时，通常要求相应函数二阶连续可微。
含 $1/\|\boldsymbol{u}\|$ 的公式要求 $\boldsymbol{u}\neq 0$；含 A^{-1} 的公式要求矩阵 A 可逆。

1.6 对标量参数逐分量求导

$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \Longrightarrow \boldsymbol{r}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{r}'' = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}.$$

向量微积分常用公式

2. 三维向量点积与叉积：定义和几何意义

本页及下一页的叉积均指标准右手定向的三维叉积。

2.1 点积：输出标量

设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)^T$、$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)^T$，则

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}.$$

对于非零向量，若夹角为 $\theta\in[0,\pi]$，

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|\cos\theta}.$$

因此

$$\|\boldsymbol{a}\|^2=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a},$$

$$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0.$$

讨论几何夹角时应要求两个向量非零。

2.2 点积的代数性质

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a},$$

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c},$$

$$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot(\mu\boldsymbol{b})=\lambda\mu(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}).$$

Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\boxed{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\le\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}.$$

和、差的模：

$$\|\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}\|^2=\|\boldsymbol{a}\|^2+\|\boldsymbol{b}\|^2\pm2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}.$$

2.3 投影

若 $\boldsymbol{b}\neq0$，则

$$\boxed{\operatorname{proj}_{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}\boldsymbol{b}}.$$

沿单位方向 $\widehat{\boldsymbol{b}}$ 的有符号投影长度为 $\boldsymbol{a}\cdot\widehat{\boldsymbol{b}}$。

2.4 叉积：输出向量

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\a_3b_1-a_1b_3\\a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}}.$$

也可记为形式行列式：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_1&\boldsymbol{e}_2&\boldsymbol{e}_3\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}.$$

标准基满足

$$\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3,\quad\boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_1,\quad\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2.$$

方向按右手定则确定，且

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=0.$$

对于非零向量，

$$\boxed{\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|=\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|\sin\theta}.$$

其模等于两向量张成的平行四边形面积；三角形面积为该模的一半。

2.5 叉积的代数性质

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}},\qquad\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0,$$

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c},$$

$$(\lambda\boldsymbol{a})\times(\mu\boldsymbol{b})=\lambda\mu(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).$$

非零向量平行当且仅当叉积为零。叉积通常**不满足结合律**，括号必须保留。

向量微积分常用公式

3. 点积与叉积的联系、三重积和叉积矩阵

计算叉积组合时，先检查次序，再使用三重积恒等式。

3.1 拉格朗日恒等式

$$\boxed{\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|^2=\|\boldsymbol{a}\|^2\|\boldsymbol{b}\|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}.$$

即

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2+\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|^2=\|\boldsymbol{a}\|^2\|\boldsymbol{b}\|^2.$$

若两个向量非零，可由两者同时确定夹角：

$$\theta=\operatorname{atan2}\big(\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|,\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\big).$$

3.2 两个叉积的点积

$$\boxed{\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})\\&\quad-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}).\end{aligned}}$$

取 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}$，即得到拉格朗日恒等式。

3.3 标量三重积

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})&=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\\&=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).\end{aligned}}$$

它等于以三个向量为列的矩阵行列式：

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\det[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}].$$

交换任意两个向量，结果变号；其绝对值为平行六面体体积。

$$\det[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]=0\iff\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\text{ 线性相关}.$$

3.4 向量三重积：BAC–CAB

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})}.$$

另一种括号位置：

$$\boxed{(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})}.$$

因此两者通常不相等。

若 $\|\boldsymbol{n}\|=1$，

$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n})=\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

右端是 $\boldsymbol{a}$ 在法向为 $\boldsymbol{n}$ 的平面上的投影。

3.5 用反对称矩阵表示叉积

(a×b)×=a×b×-b×a×

定义

$$[\boldsymbol{a}]_\times=\begin{pmatrix}0&-a_3&a_2\\a_3&0&-a_1\\-a_2&a_1&0\end{pmatrix}.$$

则

$$\boxed{[\boldsymbol{a}]_\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}},\qquad[\boldsymbol{a}]_\times^T=-[\boldsymbol{a}]_\times.$$

由向量三重积可得

$$\boxed{[\boldsymbol{a}]_\times[\boldsymbol{b}]_\times=\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}^T-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})I},$$

$$[\boldsymbol{a}]_\times^2=\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T-\|\boldsymbol{a}\|^2I.$$

若 Q 为正交矩阵，

$$(Q\boldsymbol{a})\times(Q\boldsymbol{b})=\det(Q)\,Q(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).$$

正规旋转 $\det Q=1$ 保持叉积方向关系；反射 $\det Q=-1$ 会改变定向。

向量微积分常用公式

4. 对标量参数求导：乘积、点积、叉积与长度

撇号表示对同一个标量参数 t 求导；所有函数取值均在同一参数处。

4.1 线性与乘积法则

a, b 为常数：

$$(a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v})' = a\boldsymbol{u}' + b\boldsymbol{v}'.$$

标量函数与向量相乘：

$$\boxed{(f\boldsymbol{u})' = f'\boldsymbol{u} + f\boldsymbol{u}'},$$

$$\boxed{(f\boldsymbol{u})'' = f''\boldsymbol{u} + 2f'\boldsymbol{u}' + f\boldsymbol{u}''}.$$

4.2 点积的一阶与二阶导数

$$\boxed{(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})' = \boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}'},$$

$$\boxed{(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})'' = \boldsymbol{u}''\cdot\boldsymbol{v} + 2\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}''}.$$

特别地，

$$(\|\boldsymbol{u}\|^2)' = 2\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}',$$

$$(\|\boldsymbol{u}\|^2)'' = 2\|\boldsymbol{u}'\|^2 + 2\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}''.$$

4.3 叉积的一阶与二阶导数

$$\boxed{(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})' = \boldsymbol{u}'\times\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}'},$$

$$\boxed{(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})'' = \boldsymbol{u}''\times\boldsymbol{v} + 2\boldsymbol{u}'\times\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}''}.$$

每一项必须保留原来左右向量的顺序。

标量三重积也逐项求导：

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})]' = {}& \boldsymbol{u}'\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}) \\ & + \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{w}) \\ & + \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}').\end{aligned}$$

4.4 向量模长的导数

令 $q = \|\boldsymbol{u}\| > 0$，由 $q^2 = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}$，

$$\boxed{q' = \frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}'}{q}},$$

$$\boxed{q'' = \frac{\|\boldsymbol{u}'\|^2 + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}''}{q} - \frac{(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}')^2}{q^3}}.$$

4.5 单位向量的导数

令 $\widehat{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{u}/q$，则

$$\boxed{\widehat{\boldsymbol{u}}' = \frac{\boldsymbol{u}'}{q} - \frac{\boldsymbol{u}q'}{q^2} = \frac{\boldsymbol{u}'}{q} - \frac{\boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}')}{q^3}}.$$

投影矩阵形式：

$$\widehat{\boldsymbol{u}}' = \frac{1}{q}(I - \widehat{\boldsymbol{u}}\widehat{\boldsymbol{u}}^T)\boldsymbol{u}'.$$

二阶导数可用 q', q'' 简洁表示：

$$\boxed{\begin{aligned}\widehat{\boldsymbol{u}}'' = {}& \frac{\boldsymbol{u}''}{q} - \frac{2q'}{q^2}\boldsymbol{u}' \\ & + \left(\frac{2(q')^2}{q^3} - \frac{q''}{q^2}\right)\boldsymbol{u}.\end{aligned}}$$

4.6 单位向量的正交关系

若 $\|\boldsymbol{u}\| = 1$，则

$$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = 1 \Longrightarrow \boxed{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}' = 0}.$$

再求导：

$$\boxed{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}'' = -\|\boldsymbol{u}'\|^2}.$$

所以一阶导数垂直于单位向量；二阶导数一般不垂直于它。

向量微积分常用公式

5. 标量对向量求导：梯度与 Hessian

以下常向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 和常矩阵 A 均不依赖于 $\boldsymbol{x}$。

5.1 定义与二阶泰勒展开

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right),\qquad H_f=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\right).$$

二阶偏导连续时，$H_f=H_f^T$。

$$\boxed{\begin{aligned}f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{x})+(\nabla f)^T\boldsymbol{h}\\+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T H_f\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|^2).\end{aligned}}$$

5.2 线性、平方模与二次型

$$f=\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{x}\Longrightarrow\nabla f=\boldsymbol{a},\quad H_f=0.$$

$$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}\Longrightarrow\nabla f=2\boldsymbol{x},\quad H_f=2I.$$

$$f=\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}\Longrightarrow\boxed{\nabla f=(A+A^T)\boldsymbol{x}},$$

$$H_f=A+A^T.$$

若 $A=A^T$，

$$f=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}\Longrightarrow\nabla f=A\boldsymbol{x},\quad H_f=A.$$

5.3 最小二乘与模长

$$f=\tfrac{1}{2}\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|^2\Longrightarrow\boxed{\nabla f=A^T(A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})},$$

$$H_f=A^TA.$$

若 $\boldsymbol{x}\neq0$，令 $r=\|\boldsymbol{x}\|$，则

$$\boxed{\nabla r=\frac{\boldsymbol{x}}{r}},\qquad\boxed{H_r=\frac{I}{r}-\frac{\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T}{r^3}}.$$

5.4 标量函数乘积

$$\boxed{\nabla(fg)=g\nabla f+f\nabla g},$$

$$\boxed{\begin{aligned}H_{fg}=gH_f+fH_g\\+(\nabla f)(\nabla g)^T+(\nabla g)(\nabla f)^T.\end{aligned}}$$

5.5 单变量外函数的复合

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，则

$$\boxed{\nabla[\phi(f)]=\phi'(f)\nabla f},$$

$$\boxed{H_{\phi(f)}=\phi''(f)(\nabla f)(\nabla f)^T+\phi'(f)H_f}.$$

例如，在 $f>0$ 处，

$$\nabla\log f=\frac{\nabla f}{f},$$

$$H_{\log f}=\frac{H_f}{f}-\frac{(\nabla f)(\nabla f)^T}{f^2}.$$

5.6 三维点积与叉积产生的标量函数

以下 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 固定：

$$\nabla_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a},$$

$$\boxed{\nabla_{\boldsymbol{x}}[\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b})]=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}}.$$

由拉格朗日恒等式，

$$\begin{aligned}f&=\tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}\|^2\\&=\tfrac{1}{2}\left(\|\boldsymbol{a}\|^2\|\boldsymbol{x}\|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x})^2\right),\end{aligned}$$

$$\boxed{\nabla f=(\|\boldsymbol{a}\|^2I-\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T)\boldsymbol{x}},$$

$$H_f=\|\boldsymbol{a}\|^2I-\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T.$$

向量微积分常用公式

6. 向量对向量求导：雅可比与点积、叉积

雅可比矩阵按“输出为行、输入为列”排列，乘法顺序由维数决定。

6.1 雅可比矩阵

$$\boxed{J_{\boldsymbol{F}} = \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial x_1 & \cdots & \partial F_1/\partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial F_m/\partial x_1 & \cdots & \partial F_m/\partial x_n \end{pmatrix}}.$$

$$\boxed{\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}} = I}, \qquad \boxed{J_{A\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}} = A}.$$

6.2 标量与向量相乘

$$\boxed{J_{f\boldsymbol{F}} = f J_{\boldsymbol{F}} + \boldsymbol{F}(\nabla f)^T}.$$

特别地，

$$\boxed{J_{f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}} = fI + \boldsymbol{x}(\nabla f)^T}.$$

6.3 归一化映射

当 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 时，

$$\boxed{J_{\boldsymbol{x}/\|\boldsymbol{x}\|} = \frac{I}{\|\boldsymbol{x}\|} - \frac{\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T}{\|\boldsymbol{x}\|^3}}.$$

该矩阵消去径向增量，只保留垂直于 $\boldsymbol{x}$ 的变化，再乘以 $1/\|\boldsymbol{x}\|$。

6.4 固定向量的叉积映射

对 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^3$，且 $\boldsymbol{a}$ 固定：

$$\boxed{J_{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}} = [\boldsymbol{a}]_\times},$$

$$\boxed{J_{\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{a}} = -[\boldsymbol{a}]_\times}.$$

两式的符号差来自叉积的反交换律。

向量微积分常用公式

6.5 两个向量函数的点积

若 $\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，

$$\boxed{\nabla(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{G}) = J_{\boldsymbol{F}}^T\boldsymbol{G} + J_{\boldsymbol{G}}^T\boldsymbol{F}}.$$

特别地，

$$\boxed{\nabla\left(\tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{F}\|^2\right) = J_{\boldsymbol{F}}^T\boldsymbol{F}}.$$

其 Hessian 为

$$\boxed{H_{\frac{1}{2}\|\boldsymbol{F}\|^2} = J_{\boldsymbol{F}}^T J_{\boldsymbol{F}} + \sum_{i=1}^{m} F_i H_{F_i}}.$$

6.6 两个三维向量函数的叉积

若 $\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^3$，由微分乘积法则，

$$\mathrm{d}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G}) = (\mathrm{d}\boldsymbol{F})\times\boldsymbol{G} + \boldsymbol{F}\times(\mathrm{d}\boldsymbol{G}).$$

利用叉积矩阵，

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{F})\times\boldsymbol{G} = -[\boldsymbol{G}]_\times J_{\boldsymbol{F}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

$$\boldsymbol{F}\times(\mathrm{d}\boldsymbol{G}) = [\boldsymbol{F}]_\times J_{\boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因此

$$\boxed{J_{\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G}} = -[\boldsymbol{G}]_\times J_{\boldsymbol{F}} + [\boldsymbol{F}]_\times J_{\boldsymbol{G}}}.$$

6.7 维数检查

上式中

$$[\boldsymbol{F}]_\times, [\boldsymbol{G}]_\times \in \mathbb{R}^{3\times 3},$$

$$J_{\boldsymbol{F}}, J_{\boldsymbol{G}} \in \mathbb{R}^{3\times n}.$$

所以结果为 $3\times n$，恰好是三维输出对 n 维输入的雅可比矩阵。

7. 二阶导数与一阶、二阶链式法则

向量函数的二阶导数一般是三阶张量；方向作用形式更便于计算。

7.1 向量函数的二阶导数

对 $\boldsymbol{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，每个输出分量有一个 Hessian：

$$H_{F_i}=\left[\frac{\partial^2 F_i}{\partial x_j\partial x_k}\right].$$

对两个方向 $\boldsymbol{h},\boldsymbol{k}$，

$$\boxed{D^2\boldsymbol{F}[\boldsymbol{h},\boldsymbol{k}]=\begin{pmatrix}\boldsymbol{h}^T H_{F_1}\boldsymbol{k}\\ \vdots\\ \boldsymbol{h}^T H_{F_m}\boldsymbol{k}\end{pmatrix}}.$$

二阶泰勒展开：

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})+J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{h}\\ +\tfrac{1}{2}D^2\boldsymbol{F}[\boldsymbol{h},\boldsymbol{h}]+o(\|\boldsymbol{h}\|^2).\end{aligned}}$$

7.2 向量函数沿参数曲线变化

设 $\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}(t))$，则

$$\boxed{\boldsymbol{y}'=J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{x}'},$$

$$\boxed{\boldsymbol{y}''=J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{x}''+D^2\boldsymbol{F}[\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}']}.$$

分量形式：

$$y_i''=\sum_j\frac{\partial F_i}{\partial x_j}x_j''+\sum_{j,k}\frac{\partial^2 F_i}{\partial x_j\partial x_k}x_j'x_k'.$$

7.3 标量函数沿参数曲线变化

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}(t))}{\mathrm{d}t}=(\nabla f)^T\boldsymbol{x}'},$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 f(\boldsymbol{x}(t))}{\mathrm{d}t^2}=(\boldsymbol{x}')^T H_f\boldsymbol{x}'+(\nabla f)^T\boldsymbol{x}''}.$$

7.4 向量函数复合的一阶导数

设 $\boldsymbol{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$、$\boldsymbol{G}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^p$，则

$$\boxed{J_{\boldsymbol{G}\circ\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x})=J_{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}))J_{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{x})}.$$

外层函数的导数须在 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 处取值。

7.5 向量函数复合的二阶导数

$$\boxed{\begin{aligned}D^2(\boldsymbol{G}\circ\boldsymbol{F})[\boldsymbol{h},\boldsymbol{k}]=D^2\boldsymbol{G}[J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{h},J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{k}]\\ +J_{\boldsymbol{G}}D^2\boldsymbol{F}[\boldsymbol{h},\boldsymbol{k}].\end{aligned}}$$

第一项来自外函数的二阶变化；第二项来自内函数的二阶变化。

7.6 标量外函数复合的梯度与 Hessian

若 $g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$，则

$$\boxed{\nabla(g\circ\boldsymbol{F})=J_{\boldsymbol{F}}^T\nabla g},$$

$$\boxed{H_{g\circ\boldsymbol{F}}=J_{\boldsymbol{F}}^T H_g J_{\boldsymbol{F}}+\sum_{i=1}^m\frac{\partial g}{\partial y_i}H_{F_i}}.$$

其中 $\nabla g, H_g, \partial g/\partial y_i$ 均在 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 处取值。

7.7 二阶链式法则容易漏掉的项

如果路径不是直线，通常 $\boldsymbol{x}''\neq 0$，不能省去 $J_{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{x}''$ 或 $(\nabla f)^T\boldsymbol{x}''$。

如果内函数不是仿射函数，通常 $H_{F_i}\neq 0$，复合函数的 Hessian 也不能只保留 $J_{\boldsymbol{F}}^T H_g J_{\boldsymbol{F}}$。

向量微积分常用公式

9. 矩阵函数的一阶与二阶求导

矩阵按元素求导，但矩阵乘法一般不可交换，因子次序必须保留。

9.1 乘积、转置与迹

$$\boxed{(AB)' = A'B + AB'},$$

$$\boxed{(AB)'' = A''B + 2A'B' + AB''},$$

$$(A^T)' = (A')^T, \qquad (\operatorname{tr} A)' = \operatorname{tr}(A').$$

例如

$$(A^2)' = A'A + AA',$$

只有在 $A'A = AA'$ 时，才能写成 $2AA'$。

9.2 逆矩阵的一阶导数

由 $AA^{-1} = I$ 求导：

$$A'A^{-1} + A(A^{-1})' = 0.$$

左乘 A^{-1}，得到

$$\boxed{(A^{-1})' = -A^{-1}A'A^{-1}}.$$

微分形式：

$$\boxed{\mathrm{d}(A^{-1}) = -A^{-1}(\mathrm{d}A)A^{-1}}.$$

9.3 逆矩阵的二阶导数

$$\boxed{\begin{aligned}(A^{-1})'' = {} & 2A^{-1}A'A^{-1}A'A^{-1} \\ & - A^{-1}A''A^{-1}.\end{aligned}}$$

9.4 矩阵作用于向量

$$\boxed{(A\boldsymbol{x})' = A'\boldsymbol{x} + A\boldsymbol{x}'},$$

$$\boxed{(A\boldsymbol{x})'' = A''\boldsymbol{x} + 2A'\boldsymbol{x}' + A\boldsymbol{x}''}.$$

9.5 行列式与对数行列式

当 A 可逆时，

$$\boxed{(\det A)' = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}A')}.$$

当 $\det A > 0$ 时，

$$\boxed{(\log\det A)' = \operatorname{tr}(A^{-1}A')}.$$

当 $\det A \neq 0$ 时，同一导数公式也适用于 $\log|\det A|$。

二阶导数：

$$\boxed{(\log|\det A|)'' = \operatorname{tr}\big(A^{-1}A'' - A^{-1}A'A^{-1}A'\big)}.$$

9.6 两侧向量也变化的二次型

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}) = {} & (\boldsymbol{x}')^TA\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^TA'\boldsymbol{x} \\ & + \boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}'.\end{aligned}}$$

若 $A = A^T$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}) = 2\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{x}^TA'\boldsymbol{x}.$$

9.7 正交矩阵求导

若 $Q^TQ = I$，则

$$(Q')^TQ + Q^TQ' = 0.$$

因此

$$\boxed{Q^TQ' \text{ 是反对称矩阵}}.$$

三维中，任何反对称矩阵均可写成 $[\boldsymbol{\omega}]_\times$，这将旋转矩阵求导与叉积联系起来。

向量微积分常用公式